

Hardening Windows Server

DATA: 13/02/2026

OGGETTO: Configurazione di Active Directory, ACL e Segregazione dei Ruoli

REDATTORE: Argento Luca

1. Introduzione e Scopo

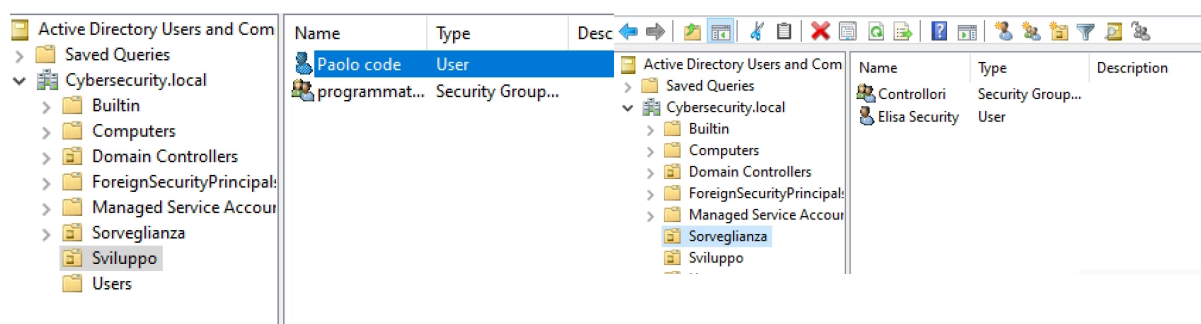
L'obiettivo dell'esercitazione è la messa in sicurezza di un'infrastruttura Windows Server 2022, applicando il modello **RBAC (Role-Based Access Control)** e il principio del **Privilegio Minimo (PoLP)**. L'attività simula un ambiente aziendale in cui i reparti di *Sviluppo* e *Sicurezza* devono operare in compartimenti stagni, garantendo la riservatezza dei log di sistema e l'integrità del codice sorgente.

2. Architettura Active Directory

Per garantire una gestione granulare delle identità, è stata evitata la configurazione "flat" di default. Sono state create due **Unità Organizzative (OU)** distinte per separare logicamente le risorse umane e tecnologiche.

- **OU Sviluppo:** Contiene gli account operativi dei programmatori (es. *Paolo Code*).
- **OU Sorveglianza:** Contiene gli account degli auditor (es. *Elisa Security*).

All'interno di queste OU sono stati creati i relativi Global Security Groups per la gestione dei permessi.



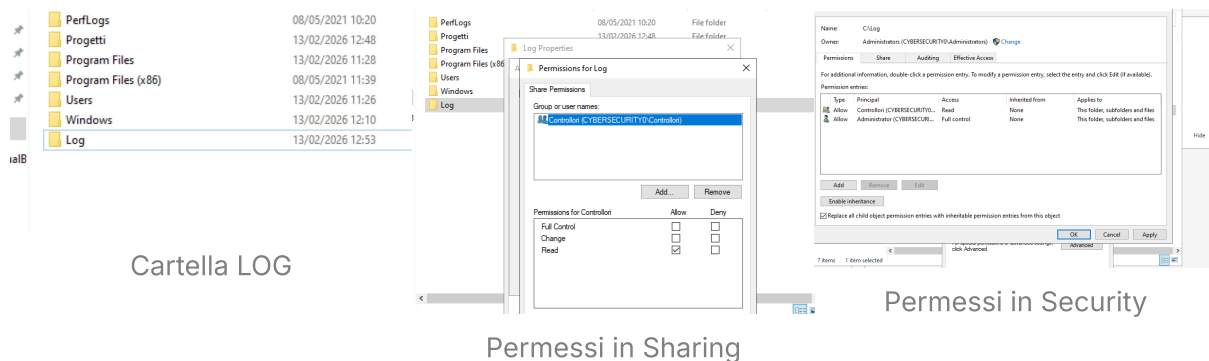
3. Hardening del File System e Permessi NTFS

Sulla root del server sono state create le directory critiche **Progetti** e **Log**. La sicurezza è stata applicata intervenendo sui permessi NTFS avanzati e rompendo l'ereditarietà (Inheritance Blocking) per rimuovere i permessi impliciti del gruppo *Users*.

3.1 Configurazione Cartella "Log"

Per questa cartella è stato richiesto il massimo livello di integrità.

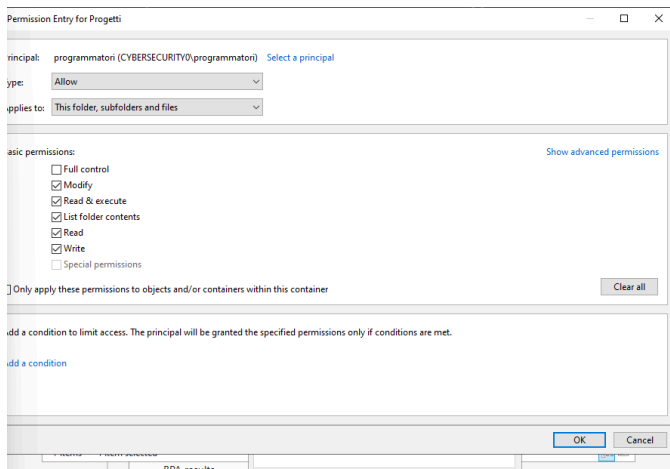
- **Azione:** Disabilitazione dell'ereditarietà e rimozione di tutti i gruppi non essenziali.
- **Permessi:** Al gruppo *Controllori* è stato assegnato il permesso di **Read** (Lettura).
- **Risultato:** Gli auditor possono solo visualizzare i file garantendo la non ripudiabilità delle tracce. L'amministratore ha l'accesso completo per evitare di rimanere bloccato fuori e poter intervenire in caso di necessità (esempio cambio dei permessi).



3.2 Configurazione Cartella "Progetti"

Per permettere il lavoro di sviluppo senza compromettere la sicurezza strutturale.

- **Permessi:** Al gruppo *Programmatori* è stato assegnato il permesso **Modify**.
- **Motivazione:** Questo permette la creazione, modifica ed eliminazione dei file, ma nega il "Full Control", impedendo agli utenti di modificare i permessi della cartella stessa.

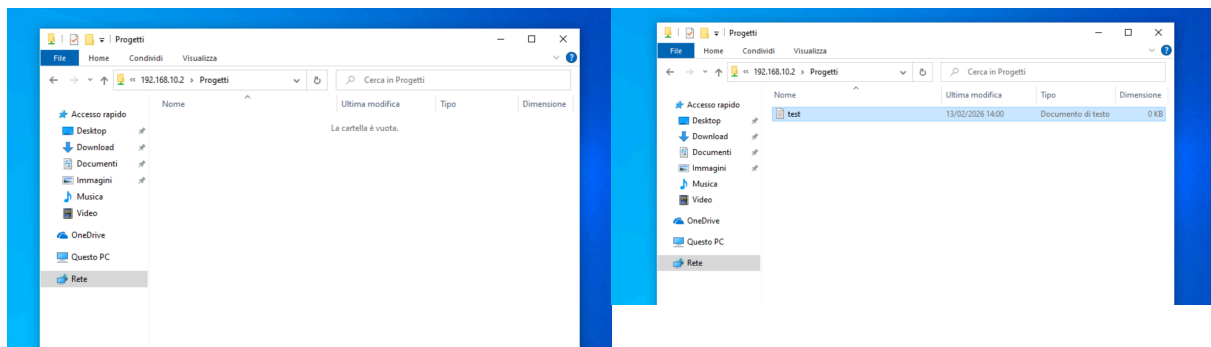


4. Verifica Operativa

La configurazione è stata validata attraverso test di accesso incrociati da una workstation client (`192.168.10.30`), simulando le attività quotidiane degli utenti.

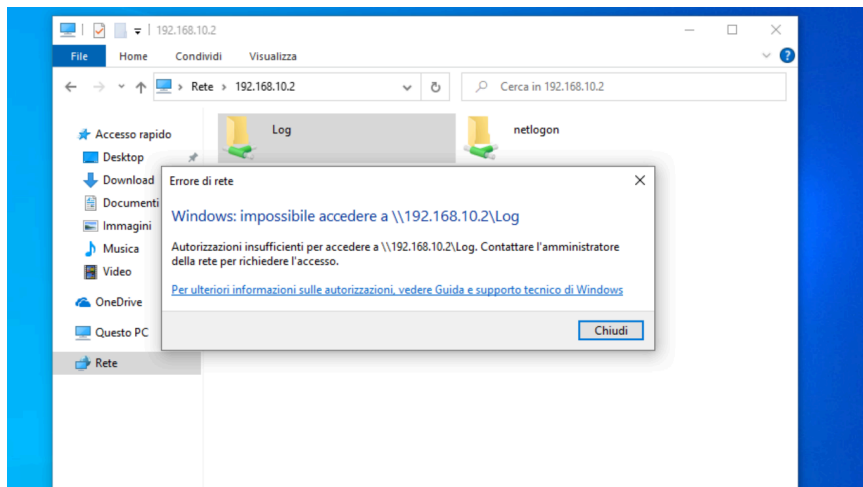
Test A: Operatività dello Sviluppatore

L'utente *Paolo Code* (Gruppo Programmatori) accede alla cartella `Progetti`. Il sistema permette correttamente la creazione di nuovi file (`test.txt`), confermando l'operatività del reparto.



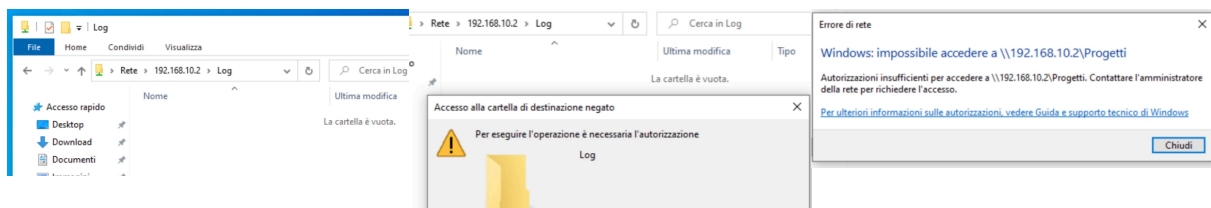
Test B: Efficacia della Segregazione (Access Denied)

L'utente *Paolo Code* tenta di accedere alla cartella `Log` e il sistema blocca immediatamente l'accesso.



Test C: Integrità dei Dati (Sola Lettura)

L'utente *Elisa Security* (Gruppo Controllori) accede alla cartella **Log**. Tenta di creare un file. Il sistema interviene bloccando la scrittura, come previsto dalla configurazione "Read Only". Inoltre l'accesso alla cartella progetti viene bloccato.



5. Conclusioni

L'esercitazione ha dimostrato l'importanza della gestione avanzata dei permessi NTFS in ambiente Windows Server. Attraverso la disabilitazione dell'ereditarietà e l'assegnazione mirata dei privilegi, è stato possibile creare un ambiente conforme ai requisiti della separazione dei ruoli, dove ogni utente ha accesso esclusivamente alle risorse necessarie per il proprio ruolo, senza possibilità di movimento laterale non autorizzato.